

Валидация доказательства «О невозможности сильного понижения размерности в псевдоевклидовом аналоге леммы Джонсона–Линденштраусса»

Отчёт о проверке

18 июля 2026 г.

Краткое резюме

Ядро работы — комбинаторно-геометрическая оценка (Теорема 1, раздел 3) — **корректно**: оценка числа реализуемых матриц через число знаковых условий полиномов (Милнор–Том / Бэзу–Поллак–Рой) проведена верно, и вывод о существовании нереализуемой матрицы при $p + q < Cn$ обоснован.

Однако **применение к лемме Джонсона–Линденштраусса (раздел 4) содержит критический дефект в самом определении ε -изометрии**: неравенство (2) в псевдоевклидовом случае *неудовлетворимо* для пар с отрицательным квадратом расстояния, а ключевой шаг « f сохраняет ненулевые расстояния» обоснован только для положительных квадратов расстояний. Кроме того, есть переусиленное утверждение о «единой плохой матрице», неверная библиографическая ссылка и ряд концептуальных сомнений. Ниже — по пунктам.

1. Критические ошибки

Критическая ошибка

1. Неравенство (2) неудовлетворимо для отрицательных квадратов расстояний.

Определение ε -изометрии дано как

$$(1 - \varepsilon)\|x - y\|^2 \leq \|f(x) - f(y)\|^2 \leq (1 + \varepsilon)\|x - y\|^2. \quad (2)$$

В псевдоевклидовом пространстве $\|x - y\|^2$ может быть отрицательным (при $q \geq 1$). Если $\|x - y\|^2 = -a$, $a > 0$, то (2) требует

$$-(1 - \varepsilon)a \leq \|f(x) - f(y)\|^2 \leq -(1 + \varepsilon)a,$$

то есть $-(1 - \varepsilon)a \leq -(1 + \varepsilon)a$, что равносильно $\varepsilon \leq -\varepsilon$, т.е. $\varepsilon \leq 0$. Противоречие с $\varepsilon > 0$.

Следствие: как записано, для любого источника с $q \geq 1$ (где заведомо есть пары с $\|x - y\|^2 < 0$) не существует ни одного f , удовлетворяющего (2). Теорема 2 становится вакуумно истинной по неверной причине, а не потому, что доказано отсутствие понижения размерности.

Как чинить: использовать относительную ошибку по модулю

$$|\|f(x) - f(y)\|^2 - \|x - y\|^2| \leq \varepsilon \|\|x - y\|^2\|.$$

При таком определении рассуждение проходит (см. ошибку 2).

Критическая ошибка

2. Шаг « f сохраняет нулевые расстояния и только их» обоснован лишь для $\|x - y\|^2 > 0$.

В тексте: «Если $\|x - y\|^2 \neq 0$, то $\|f(x) - f(y)\|^2 \geq (1 - \varepsilon)\|x - y\|^2 > 0$ ». Заключение « > 0 » верно *только если* $\|x - y\|^2 > 0$. Для $\|x - y\|^2 < 0$ имеем $(1 - \varepsilon)\|x - y\|^2 < 0$, и из этой оценки **не следует**, что образ имеет ненулевой квадрат расстояния.

Именно сохранение эквивалентности $A_{ij} = 0 \iff \|f(x_i) - f(x_j)\|^2 = 0$ (перенос реализации из источника в цель) — центральный шаг переноса; он не доказан для «отрицательных» (пространственно/времени-подобных) пар.

Замечание: при исправленном определении из ошибки 1 всё чинится: если $\|x - y\|^2 = -a < 0$, то $\|f(x) - f(y)\|^2 \in [-(1 + \varepsilon)a, -(1 - \varepsilon)a] \subset (-\infty, 0)$, т.е. остаётся ненулевым. Но в текущем виде это *пробел в доказательстве*.

2. Существенные замечания

Существенное замечание

3. Переусиление: «матрица A , не реализуемая ни в каком пространстве с $p' + q' < Cn$ ».

Теорема 1 гарантирует, что для *каждой* фиксированной сигнатуры $s = p' + q' < Cn$ существует нереализуемая матрица — вообще говоря, своя для каждой сигнатуры. Она не даёт *единую* матрицу, плохую сразу для всех сигнатур.

Для доказательства Теоремы 2 достаточно более слабого: зафиксировав конкретное f (а с ним конкретные p', q'), выбрать A , плохую именно для этой цели. С такой поправкой рассуждение корректно.

Утверждение о единой матрице тоже *истинно*, но требует дополнительного объединения по $\leq (Cn)^2$ сигнатурам: суммарное число реализуемых в какой-либо сигнатуре $s < Cn$ матриц не превосходит $(Cn)^2 \cdot \max_s (C_0 n/s)^{ns} \ll 2^{\binom{n}{2}}$. Этот шаг в тексте пропущен.

Существенное замечание

4. Неверная ссылка и неполно сформулированная лемма о вложении графа (Предложение 1).

Ссылка [4] (Erdős–Frankl–Rödl, «асимптотическое число графов без фиксированного подграфа») *не относится* к утверждению о вложении вершин графа в $\mathbb{R}^{n-1}$ с фиксированным расстоянием $\sqrt{2}$ на рёбрах и $\neq \sqrt{2}$ на не-рёбрах. Это разные темы; ссылка ошибочна.

Само используемое утверждение (существование «точного» представления графа расстоянием $\sqrt{2}$ в $\mathbb{R}^{n-1}$) правдоподобно (для полного графа — правильный симплекс), но требует *корректной ссылки или явного доказательства*, включая гарантию строгого неравенства $\|y_i - y_j\|^2 \neq 2$ на не-рёбрах.

3. Мелкие замечания и сомнения

Мелкое замечание / сомнение

5. Константа C не зависит от ε .

Итоговая оценка $p' + q' \geq C \cdot \min(p, q)$ имеет C , полностью определённую подсчётом из Теоремы 1 и *не зависящую от ε* . Гипотеза ε -изометрии используется лишь *качественно* — только чтобы f сохраняла структуру «нулевых расстояний» (световой конус). Фактически доказано более сильное и иное по духу утверждение: *любое* отображение, точно сохраняющее отношение нулевого псевдорасстояния, требует линейной по $\min(p, q)$ сигнатуры цели. Это скорее результат о сохранении светового конуса, чем количественный аналог JL; аналогия с JL — поверхностная.

Мелкое замечание / сомнение

6. Роль $n = \min(p, q)$ и корректность аналогии с JL.

Параметр n одновременно есть *число точек* конфигурации и привязан к сигнатуре источника ($n = \min(p, q)$). Утверждение по сути таково: «для наихудшей конфигурации из $\min(p, q)$ точек нужна цель сигнатуры, линейной по числу точек». Это законно, но в классической JL размерность цели ($O(\log N/\varepsilon^2)$) не зависит от объёмлющей размерности и логарифмична по числу точек N ; здесь же нижняя оценка линейна по числу точек. Сравнение в последнем абзаце корректно по смыслу, но формулировку стоит уточнить (что именно играет роль N).

Мелкое замечание / сомнение

7. Условие $m \geq D$ для оценки Милнора–Тома не проверено явно.

Оценка $\left(\frac{C_0 dm}{D}\right)^D$ требует $m \geq D$. В применении $m = \binom{n}{2} \approx n^2/2$, $D = ns = \alpha n^2$, так что $m \geq D \iff \alpha \lesssim 1/2$ — выполнено для малого α . Однако это условие в тексте не выписано; его стоит явно проверить.

Мелкое замечание / сомнение

8. Библиография: избыточные/неточные ссылки на количественную оценку.

Оценку числа знаковых условий даёт [1] — это верно. Ссылки [2] и [3] относятся к оценкам чисел Бетти, а не непосредственно к подсчёту знаковых паттернов; их роль как источника именно *этой* оценки следует уточнить (обычно это теорема типа Уоррена/Милнора–Тома в изложении Бэзу–Поллака–Роя).

Мелкое замечание / сомнение

9. Предложение 1: доказана сигнатура $(n, n - 1)$, а не (n, n) .

Фактически построена реализация в $\mathbb{R}^{n, n-1}$, затем добавлено «нулевое» измерение до (n, n) . Это корректно (добавление координаты, тождественно равной нулю у всех точек, не меняет расстояний), но формулировка Предложения могла бы сразу давать более сильную сигнатуру $(n, n - 1)$.

Мелкое замечание / сомнение

10. f квантифицируется по всему $\mathbb{R}^{p, q}$.

Теорема 2 говорит о глобальных ε -изометриях. Поскольку реализация задействует лишь конечный набор точек, утверждение верно и в более сильной форме — для отображений, определённых лишь на конечной конфигурации. Стоит либо усилить формулировку, либо явно отметить, что глобальность не используется.

4. Вывод

- **Раздел 2 (Предложение 1):** конструкция верна; проблема — ошибочная ссылка и неполно сформулированная вспомогательная лемма (пп. 4).
- **Раздел 3 (Теорема 1):** *корректен* по существу; желательно явно проверить $m \geq D$ и уточнить ссылки (пп. 7–8).

- **Раздел 4 (Теорема 2):** содержит критические дефекты формулировки и пробел в доказательстве (пп. 1–2), а также переусиленное утверждение (п. 3). При исправлении определения ε -изометрии (относительная ошибка по модулю) и добавлении объединения по сигнатурам основной результат, по-видимому, восстанавливается, но с оговоркой, что ε входит лишь качественно (п. 5).

Список литературы

- [1] S. Basu, R. Pollack, M.-F. Roy, *Algorithms in Real Algebraic Geometry*, Springer, 2006.
- [2] J. Milnor, *On the Betti numbers of real varieties*, Proc. Amer. Math. Soc. 15 (1964), 275–280.
- [3] R. Thom, *Sur l’homologie des variétés algébriques réelles*, 1965.
- [4] P. Erdős, P. Frankl, V. Rödl, *The asymptotic number of graphs...*, Graphs and Combinatorics, 1986.